HACKATHON SARD · UNAL MANIZALES · 2026

SARD

Un reporte de emergencia que sobrevive sin internet, sin la central principal y sin decisiones a ciegas.

@samcastroca
App y malla Bluetooth

@lufigir
Central y agentes

@CrArenas
Tablero, simulador y pruebas

Sistema Agéntico de Respuesta y Resiliencia ante Desastres

EL PROBLEMA

El 10 de agosto se apaga todo

Sismo de 7,4, apagón general, antenas caídas y teléfonos con menos del 20 % de batería.
La UNGRD y la Cruz Roja reciben información parcial, duplicada y contradictoria.

Urgencia

¿Qué necesita respuesta inmediata?

Confiabilidad

¿Rumor repetido o suceso corroborado?

Destino

¿A qué entidad y con qué recurso?

Persistencia

¿Cómo no perderlo si cae el sistema?

Bases de la hackathon, secciones 1.1 y 1.2 · escenario sintético

EL PRINCIPIO

Cada decisión, donde puede tomarse bien

Reglas en el borde

El celular prioriza sin red ni modelos: atrapados o palabra crítica es P1. Funciona con el 20 % de batería.

Jev en el centro

La IA solo corre en la central. Puede subir una prioridad, nunca bajarla. Si cae, siguen las reglas.

Humanos al final

Ninguna acción se ejecuta sin que el coordinador la apruebe. Todo queda en un registro que nunca borra.

ADR 0003, 0004 y 0005 en docs/decisiones/

CAPTURA Y TRANSPORTE

Del celular a la central, sin internet

Reportante
Formulario sin red; lo guarda antes de enviarlo

→

Relevos
Bluetooth, hasta 7 saltos; P1 y P2 primero

→

Pasarela
El único con red; sube a la A o a la B

→

Central
Registra y responde SACK por el mismo camino

```
SARD1|a3f9-0042|P1|ATRAP|3|101|d2fkcd|1762481000|edificio colapsado calle 23
```

76 bytes, un solo paquete. Reintentos a 2, 4, 8, 16, 32 y 60 s hasta el SACK; a los 10 min queda «no entregado», nunca borrado. iPhone: relevo con bitchat o la app web.

App Android probada con 3 celulares · fork de bitchat (GPLv3)

TEJIDO DE AGENTES

Agentes que colaboran sin un jefe

Recepción
Valida, deduplica, da el SACK

→

Triaje
Reglas y Jev: prioridad con evidencia

→

Correlación
Agrupa sin fusionar; rumor o corroborado

→

Coordinación
Propone entidad y recurso; no despacha

Sin orquestador

Cada agente es un proceso que lee y escribe en un registro de eventos. Si uno cae, los demás siguen y al volver retoma lo pendiente.

Dos centrales a la vez

Resiliencia copia los eventos entre A y B cada segundo. El registro solo crece, así que unirlos no tiene conflictos.

Azul: usa Jev · Fichas de los 6 agentes en docs/entregables/04-fichas-agentes.md

COORDINACIÓN HUMANA

Decide el coordinador, con evidencia

INCIDENTE EN LA COLA

P1 · Atrapados · 3 personas

Por qué está aquí: P1 · niños o adultos mayores · corroborado

Evidencia: «edificio colapsado calle 23», atrapados marcado en el formulario, señal de Jev con su probabilidad

Incertidumbre: 2 dispositivos, 1 testigo directo, sin contradicciones

ACCIÓN PROPUESTA

Bomberos · equipo de rescate

Falta confirmar: acceso a la vía

Aprobar Rechazar

Orden por prioridad, impacto y confianza; los filtros nunca sacan casos de la lista.

Ejemplo sintético · tablero en Next.js, desplegado en Railway

LO QUE MEDIMOS

Probado bajo condiciones adversas

0
reportes perdidos al apagar la central A en plena carga (60 de 60)

99,8 %
de entrega aunque se pierda la mitad de los mensajes en cada salto

5×
más rápido llega un P1 con la cola llena (5,4 s contra 26,5 s)

1
reporte por id en la central aunque llegue por 3 pasarelas

100 %
de los P1 detectados con Jev, contra 87 % solo con reglas

0
prioridades bajadas por la central, con Jev o sin Jev

Simulador con 10 semillas por caso y centrales reales · 100 reportes sintéticos etiquetados · docs/entregables/06

USO RESPONSABLE

IA con límites, y lo que todavía falta

Lo que la IA no puede hacer

- Bajar una prioridad
- Inventar una ubicación o un dato que no llegó
- Fusionar o borrar un reporte
- Despachar sin aprobación humana
- Decidir sobre la infraestructura

Mismo suceso escrito de 5 formas: 0 de 40 por debajo de su prioridad.

Lo que todavía falta

- Autenticación de la API de la central
- Bajar el subtriaje de 7 % a menos de 5 %
- Probar el relevo con un iPhone real
- Fijar el largo máximo del texto
- Una prueba de campo con decenas de celulares

Todos los datos son sintéticos.

docs/uso-responsable-ia.md · docs/riesgos.md · central/sesgo/resultados.md

Que ningún reporte se pierda, y que ninguna máquina decida sola.

Reglas en el borde, Jev en el centro, humanos al final.

github.com/aphelions-dev/sard-expoasi · después: la demo de 8 pasos